

# 《网络编程》课程设计任务书

## 距离向量路由协议（RIP）模拟器

### 课前提示

- **所需环境：**推荐使用个人电脑，系统环境 Linux，编程语言 C。
- **考核方式：**共包括两个部分：(1) 提交设计报告和源代码。设计报告需展示路由器的设计思路（如系统架构设计、模块划分及功能说明、关键数据结构定义、核心算法流程图等）、关键代码截图、测试截图及相关说明；源代码需包含必要的注释和运行说明文档。(2) 演示和答辩，每人约 5-10 分钟。
- **提交方式：**(1) 设计报告和源代码：保存到一个压缩包（以学号+姓名命名），提交链接为[请直接点击蓝字跳转或右键复制链接到浏览器中进入提交页面](#)，截止日期为6月30日。(2) 答辩：第16周周五下午，计算中心N02。
- **注意事项：**鼓励与其他人讨论交流问题与思路，但报告和代码均需个人独立完成，不要抄袭！报告或代码雷同者均按 0 分处理。

### 一、设计目的

通过一个综合性网络编程项目的开发，巩固和深化对以下知识点的理解和应用：TCP/UDP 套接字编程、I/O 复用（select/poll/epoll）、并发模型（多进程/多线程）、名字地址转换（getaddrinfo）、信号处理（SIGCHLD、SIGPIPE 等）、异常处理和资源管理等。

### 二、设计要求

基于 RIP（Routing Information Protocol, RFC 1058）的基本原理，实现一个**距离向量路由协议模拟器**，模拟路由器之间通过 UDP 交换路由信息、计算路由表的过程。下文将给出具体的模拟范围说明、系统功能要求、技术要求说明等。

#### 2.1 模拟范围说明

本模拟器专注于路由协议 RIP 的实现，模拟路由器之间：

- (1) 交换距离向量（路由表）；
- (2) 计算最优路径；
- (3) 响应网络拓扑变化。

不需要模拟：

- (1) 实际 IP 数据包的转发（路由器不需要转发主机数据）；
- (2) 主机（Host）设备。

#### 2.2 基本功能要求

### 2.2.1 功能 1：路由器初始化

实现路由器的初始化，具体包括：

- (1) 从配置文件读取路由器 ID、UDP 端口、TCP 管理端口、相邻路由器信息（邻居地址、链路跳数）；
- (2) 配置文件中的邻居地址可以是 IP 地址（如 127.0.0.1）或主机名（如 router2.local）；
- (3) 程序使用函数 getaddrinfo 将邻居地址统一解析为二进制地址；
- (4) 创建 UDP 套接字，绑定到指定端口，设置 SO\_REUSEADDR 选项。

### 2.2.2 功能 2：路由表维护

构建路由表并进行维护，具体包括：

- (1) 维护距离向量表（目标网络、下一跳、跳数等），其中“目标网络”和“下一跳”可以用相应的路由器 ID 简化表示，不影响路由算法的理解和验证；
- (2) 初始时，只知道自己直接相连的邻居及其跳数；
- (3) 支持通过 TCP 管理接口查看路由表（如功能 6 所述）。

### 2.2.3 功能 3：RIP 协议实现

实现 RIP 协议的基本内容，具体包括：

- (1) 周期性发送：每隔 30 秒向所有邻居发送自己的距离向量；
- (2) 接收处理：接收邻居的距离向量，使用 Bellman-Ford 方程更新路由表；
- (3) 触发更新：路由发生变化时立即发送更新（不等待周期定时器）。

### 2.2.4 功能 4：邻居失效检测与路由超时

实现以下两种方式的邻居失效检测，其中方式一是 RIP 的标准机制，方式二是为了便于测试。

#### 方式一：路由更新超时检测（标准 RIP 机制）

- (1) 记录每个邻居最后一次收到路由更新的时间；
- (2) 若超过 180 秒未收到某邻居的任何路由更新，判定该邻居失效；
- (3) 判定失效后，立即执行毒性逆转（如功能 5 所述）。

#### 方式二：管理员手动触发（用于快速测试，无需等待 180 秒）

- (1) 通过 TCP 管理接口，支持 link down <neighbor\_id> 命令；
- (2) 手动将某邻居标记为失效，立即执行毒性逆转；
- (3) 支持 link up <neighbor\_id> 命令恢复链路。

另外，按照以下步骤处理路由的超时与删除：

- (1) 路由标记为不可达（跳数=16）后，继续保留 120 秒；
- (2) 120 秒后从路由表中删除该条目。

### 2.2.5 功能 5：毒性逆转

实现 RIP 协议的毒性逆转机制，防止路由环路。其核心逻辑为：

- (1) 从某邻居学到的路由，在发送给该邻居时，将跳数设为 16（不可达）；
- (2) 当检测到邻居失效时，立即将所有经由该邻居的路由标记为 16。

### 2.2.6 功能 6：TCP 管理接口

提供一个 TCP 端口供管理员远程连接，查看路由器的运行状态。支持的命令列举如下：

- (1) show route：显示路由表（目标、下一跳、跳数等）；
- (2) show neighbors：显示邻居状态（地址、最后更新时间）；
- (3) link down <neighbor\_id>：手动断开到指定邻居的链路（用于快速测试）；
- (4) link up <neighbor\_id>：恢复到指定邻居的链路；
- (5) quit：退出管理连接。

## 2.3 技术要求

为了全面考察相关知识点，对本课程设计使用的技术进行以下强制要求：

- (1) I/O 复用：必须使用 select/poll/epoll 之一，来同时处理 UDP 套接字和 TCP 监听套接字；
- (2) 周期性发送：使用 select 的超时机制实现 30 秒周期发送，不要使用 sleep 或 alarm；
- (3) 地址解析：使用 getaddrinfo 统一解析配置文件中的邻居地址（支持 IP 和主机名）；
- (4) 多条 TCP 管理连接的并发：可选择单线程 I/O 复用、多进程或多线程模型，任选一种即可。
- (5) 信号处理：忽略 SIGPIPE；如选择多进程模型，需正确处理 SIGCHLD。
- (6) 支持 IPv6：不强制要求路由表和管理接口除 IPv4 外同时支持 IPv6，如果能够实现可得额外分数。

## 三、测试要求

### 3.1 测试拓扑

至少模拟 3 个路由器的链状拓扑，即“路由器 1——路由器 2——路由器 3”。

### 3.2 基本功能测试

要求完成所有基本功能的测试，具体列举如下：

- (1) 启动测试：依次启动所有路由器，观察路由收敛。
- (2) 路由表验证：通过 TCP 管理接口查看各路由器的路由表，验证距离向量算法正确性。
- (3) 周期性发送验证：使用打印日志，确认每 30 秒发送一次更新。

### 3.3 毒性逆转测试（使用手动触发）

为了验证毒性逆转机制能正确防止路由环路，按照以下步骤进行测试：

- （1）启动 3 个路由器的链状拓扑，待路由收敛后，通过 TCP 管理接口执行“link down 2”断开路由器 1 到路由器 2 的链路；
- （2）观察路由器 1 的路由表变化；
- （3）注释掉毒性逆转相关代码，重复步骤（1）和（2），对比有/无毒性逆转版本下路由器 1 的路由表变化有何不同。

### 3.4 邻居失效自动检测测试

按照以下步骤测试路由器对邻居失效的自动检测：

- （1）启动 3 个路由器的链状拓扑，待路由收敛后，直接关闭中间路由器 2；
- （2）观察路由器 1 和路由器 3 的路由表变化；
- （3）确认约 180 秒后检测到邻居失效，执行毒性逆转，跳数变为 16；
- （4）再经过 120 秒，路由条目从表中删除。

### 3.5 TCP 管理接口测试

通过 **telnet** 连接路由器的管理接口，测试所有命令：show route、show neighbors、link down <neighbor\_id>、link up <neighbor\_id>、quit。